コンピュータ代数1, 第4回演習問題＆解答用紙

2011/5/27 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | | 氏名 解答例 | 点数 |

1 合同式 $7x \equiv 8 \pmod{13}$ を解く為に, 以下の問いに答えよ. (各2点)

(1) 13と7の最大公約数が1に等しいことを, ユークリッドの互除法を用いて計算により確認せよ.

$13 = 7 \times 1 + 6$

$7 = 6 \times 1 + 1$　　よって $\gcd(13, 7) = 1$

(2) $13x + 7y = 1$ となるような整数 (x, y) の組を一つ与えよ.

(1) より　$1 = 7 - 6 \times 1$

$= 7 - (13 - 7 \times 1) \times 1$

$= 7 \times 2 + 13 \times (-1)$

$\underline{(x, y) = (-1, 2)}$

(他にも正解あり)

(3) 13を法として, 7の逆元を $\mathbb{Z}/13\mathbb{Z} = \{0, 1, 2, \ldots, 12\}$ (剰余環) の中から一つ選べ.

$7 \cdot 2 = 14 \equiv 1 \pmod{13}$ より

$\underline{7^{-1} = 2 \mod 13}$

(4) 合同式 $7x \equiv 8 \pmod{13}$ を解け.

$7x \equiv 8$ の両辺に 7^{-1} をかけると

$x \equiv 7^{-1} \cdot 8 = 2 \cdot 8 = 16 \equiv 3 \mod 13$

故に $\underline{x \equiv 3 \pmod{13}}$

2 連立方程式 $\begin{cases} 2x + 3y = 7 & \text{—①} \\ 3x + y = 2 & \text{—②} \end{cases}$ を11を法とした整数で解け. (4点)

$2^{-1} = 6 \mod 11$　$(2 \cdot 6 = 12 \equiv 1 \mod 11)$

$3^{-1} = 4 \mod 11$　$(3 \cdot 4 = 12 \equiv 1 \mod 11)$

① × 6 より　$6(2x + 3y) = 7 \cdot 6 \Longrightarrow x + 18y = 42$

$\Longrightarrow x + 7y = -2 \pmod{11}$

② × 4 より　$4(3x + y) = 2 \cdot 4 \Longrightarrow x + 4y = 8 \equiv -3 \pmod{11}$

故に $\begin{cases} x + 7y \equiv -2 \pmod{11} & \cdots ③ \\ x + 4y \equiv -3 \ (\ 〃\ ) & \cdots ④ \end{cases}$

③ − ④ より　$3y \equiv 1$　　$y \equiv 3^{-1} \equiv 4 \mod 11$

$x = -3 - 4y = -19 \equiv 3$　　$x \equiv 3 \mod 11$　　故 $\underline{(x, y) = (3, 4)}$

理解できたこと、わからなかったこと、質問、要望などを必ず書いてください。

[0]※この講義に関する情報はホームページを参照. http://fuji.ss.u-tokai.ac.jp/nasu/2011/ca1.html